Μαθηματική Επαγωγή

(Mathematical Induction)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 3.3 + 3.4

Μαθηματική Επαγωγή (Mathematical Induction)

Γράψτε ένα τύπο που να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων ν θετικών περιττών ακεραίων για ν > 0

ν = 1 έχουμε 1 = 1

ν = 2 έχουμε 1 + 3 = 4

ν = 3 έχουμε 1 + 3 + 5 = 9

ν = 4 έχουμε 1 + 3 + 5 + 7 = 16

ν = 5 έχουμε 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

…

Πρόταση: Για κάθε ν > 0, το άθροισμα των πρώτων ν θετικών περιττών ακεραίων είναι $ν^2$.

Μαθηματική Επαγωγή (Mathematical Induction)

Η μέθοδος της μαθηματικής επαγωγή μας επιτρέπει να αποδεικνύουμε προτάσεις της μορφής

$\forall x\, P(x)$

πεδίο ορισμού: το σύνολο των θετικών ακεραίων

Δομή Επαγωγικών Αποδείξεων

$\forall x\, P(x)$

πεδίο ορισμού: το σύνολο των θετικών ακεραίων

1. **Βασικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η πρόταση P(1) είναι αληθής.

2. **Επαγωγικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η συνεπαγωγή $P(\kappa) \rightarrow P(\kappa+1)$ για αυθαίρετο ακέραιο $\kappa > 0$ είναι αληθής. Η πρόταση $P(\kappa)$ ονομάζεται **Επαγωγική Υπόθεση**.

Όταν ολοκληρώσουμε τα πιο πάνω βήματα, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πρόταση $\forall x\, P(x)$ είναι αληθής. Γιατί;

Δομή Επαγωγικών Αποδείξεων

Όταν ολοκληρώσουμε το Βασικό και Επαγωγικό Βήμα, τότε μπορούμε να κάνουμε τα εξής συλλογιστικά βήματα:

1. Από το Βασικό Βήμα έχουμε ότι P(1) είναι αληθής.
2. Από το Επαγωγικό Βήμα ξέρουμε ότι P(1) → P(2).
3. Από (1) και (2) με Modus Ponens παίρνουμε ότι P(2) είναι αληθής.
4. Από το Επαγωγικό Βήμα ξέρουμε ότι P(2) → P(3).
5. Από (3) και (4) με Modus Ponens παίρνουμε ότι P(3) είναι αληθής.
6. …

Επομένως, σε μια επαγωγική απόδειξη, έχουμε έμμεσα διαδοχικές εφαρμογές του κανόνα συμπερασμού Modus Ponens.

Επαγωγή ως Κανόνας Συμπερασμού

$(P(1) \wedge \forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))) \rightarrow \forall y\,P(y)$

πεδίο ορισμού: το σύνολο των θετικών ακεραίων

Το σύνολο $\mathbf{Z^+}$ είναι **καλά διατεταγμένο** (**well-ordered**), δηλαδή κάθε μη κενό υποσύνολο του έχει ένα ελάχιστο στοιχείο (με βάση τη σχέση $\leq$)

- Υποθέτουμε ότι $P(1)$ και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, αλλά η πρόταση $\forall y\,P(y)$ είναι ψευδής και άρα υπάρχει $\alpha \in \mathbf{Z^+}$ τ.ω. $P(\alpha)$ είναι ψευδής.
- Επομένως, το σύνολο $A = \{\alpha \mid \alpha \in \mathbf{Z^+} \text{ και } P(\alpha) \text{ είναι ψευδής}\} \subseteq \mathbf{Z^+}$ δεν είναι κενό.
- Αφού $\mathbf{Z^+}$ είναι καλά διατεταγμένο, ***το σύνολο A έχει ένα ελάχιστο στοιχείο***, ας πούμε το στοιχείο β. Προσέξτε ότι $\beta \neq 1$ αφού $P(1)$ είναι αληθής.
- Αφού $\beta > 1$, τότε $\beta - 1 \in \mathbf{Z^+}$. Επίσης, αφού $\beta - 1 < \beta$, τότε $\beta - 1 \notin A$. Άρα $P(\beta - 1)$ είναι αληθής.
- Αφού $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθής, τότε $P(\beta)$ είναι αληθής, το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Για κάθε $\nu > 0$, το άθροισμα των πρώτων ν θετικών περιττών ακεραίων είναι ν^2.

$P(\nu)$

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** $P(1)$ είναι αληθής αφού $1^2 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι $P(\kappa)$ είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa > 0$, δηλαδή $1 + 3 + \cdots + (2\kappa - 1) = \kappa^2$ (σημειώστε ότι ο κ-οστός θετικός περιττός είναι ο ακέραιος $(2\kappa - 1)$ αφού ο ακέραιος αυτός υπολογίζεται προσθέτοντας 2 στο 1 $\kappa - 1$ φορές).

   Προχωρούμε να δείξουμε ότι η πρόταση $P(\kappa+1)$ είναι αληθής. Από την επαγωγική υπόθεση, $1 + 3 + \cdots + (2\kappa - 1) + (2\kappa + 1) = \kappa^2 + (2\kappa + 1) = (\kappa+1)^2$.

Αφού $P(1)$ και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, τότε $\forall y\,P(y)$ είναι αληθής.

Γνωστές Ταυτότητες Αθροισμάτων

$$\sum_{i=1}^{\nu} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + \nu = \nu \cdot (\nu + 1)/2$$

$$\sum_{i=1}^{\nu} i^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + \nu^2 = \nu \cdot (\nu + 1) \cdot (2\nu + 1)/6$$

$$\sum_{i=1}^{\nu} i^3 = 1 + 8 + 27 + \cdots + \nu^3 = \nu^2 \cdot (\nu + 1)2/4$$

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Για κάθε ν > 0, $\underbrace{\sum_{i=1}^{\nu} i = \nu \cdot (\nu+1)/2.}_{P(\nu)}$

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** P(1) είναι αληθής αφού $\sum_{i=1}^{1} i = 1$ και 1 · (1 + 1) /2 = 1.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι ∀x (P(x) → P(x+1)).

   Υποθέτουμε ότι P(κ) είναι αληθής για αυθαίρετο κ > 0, δηλαδή $\sum_{i=1}^{\kappa} i = \kappa \cdot (\kappa+1)/2.$

   Προχωρούμε να δείξουμε ότι η πρόταση P(κ+1) είναι αληθής.

   $\sum_{i=1}^{\kappa+1} i = \sum_{i=1}^{\kappa} i + (\kappa+1)$ = $\kappa \cdot (\kappa+1)/2$ + $(\kappa+1)$ = $((\kappa+1)\cdot(\kappa+2))/2.$

Αφού P(1) και ∀x (P(x) → P(x+1)) είναι αληθείς, τότε ∀y P(y) είναι αληθής.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Για κάθε $\nu \geq 4$, $\underbrace{2^\nu < \nu!}_{P(\nu)}$

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** P(4) είναι αληθής αφού $2^4 = 16 < 4! = 24$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι P(κ) είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa \geq 4$, δηλαδή $2^\kappa < \kappa!$

   Προχωρούμε να δείξουμε ότι η πρόταση P(κ+1) είναι αληθής. Από την επαγωγική υπόθεση, $2^{\kappa+1} = 2 \cdot 2^\kappa < 2 \cdot \kappa! < (\kappa+1) \cdot \kappa! = (\kappa+1)!$ και επομένως $2^{\kappa+1} < (\kappa+1)!$

Αφού P(4) και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, τότε $\forall y\, P(y)$ είναι αληθής.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Οι **αρμονικοί αριθμοί** (**harmonic numbers**) ορίζονται ως $H(\kappa) = 1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/\kappa$

$$H(1) = 1$$

$$H(2) = 1 + 1/2 = 3/2$$

$$H(3) = 1 + 1/2 + 1/3 = 11/6$$

$$H(4) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 = 25/12$$

$$\vdots$$

Επαγωγικές Αποδείξεις

Οι **αρμονικοί αριθμοί** (**harmonic numbers**) ορίζονται ως $H(\kappa) = 1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/\kappa$

Θεώρημα: Για κάθε $\nu \geq 0$, $\underbrace{H(2^{\nu}) \geq 1 + \nu/2}_{P(\nu)}$.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** $P(0)$ είναι αληθής αφού $H(2^0) = H(1) = 1$ και $1 + 0/2 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι $P(\kappa)$ είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa \geq 0$, δηλαδή $H(2^{\kappa}) \geq 1 + \kappa/2$.

   Προχωρούμε να δείξουμε την πρόταση $P(\kappa+1) : H(2^{\kappa+1}) \geq 1 + (\kappa+1)/2$.

Επαγωγικές Αποδείξεις

$$H(2^{\kappa+1}) = 1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/2^{\kappa} + 1/(2^{\kappa}+1) + \cdots + 1/2^{\kappa+1}$$

$$= H(2^{\kappa}) + 1/(2^{\kappa}+1) + \cdots + 1/2^{\kappa+1}$$

$$\geq (1 + \kappa/2) + 1/(2^{\kappa}+1) + \cdots + 1/2^{\kappa+1}$$

$$\geq (1 + \kappa/2) + 2^{\kappa} \cdot 1/2^{\kappa+1}$$

$$= (1 + \kappa/2) + 1/2$$

$$= 1 + (\kappa+1)/2$$

Επαγωγικές Αποδείξεις

Οι **αρμονικοί αριθμοί** (**harmonic numbers**) ορίζονται ως $H(\kappa) = 1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/\kappa$

Θεώρημα: Για κάθε $\nu \geq 0$, $\underbrace{H(2^{\nu}) \geq 1 + \nu/2}_{P(\nu)}$.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** $P(0)$ είναι αληθής αφού $H(2^0) = H(1) = 1$ και $1 + 0/2 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι $P(\kappa)$ είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa \geq 0$, δηλαδή $H(2^{\kappa}) \geq 1 + \kappa/2$.

   Προχωρούμε να δείξουμε την πρόταση $P(\kappa+1) : H(2^{\kappa+1}) \geq 1 + (\kappa+1)/2$.

Αφού $P(0)$ και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, τότε $\forall y\, P(y)$ είναι αληθής.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Για κάθε $\nu \geq 0$, $\underbrace{\text{αν A σύνολο με } |A| = \nu, \text{ τότε } |\mathbf{P}(A)| = 2^{\nu}}_{P(\nu)}$.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** P(0) είναι αληθής αφού $\mathbf{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ και άρα $|\mathbf{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι P(κ) είναι αληθής για $\kappa \geq 0$, δηλαδή αν A σύνολο με $|A| = \kappa$, τότε $|\mathbf{P}(A)| = 2^{\kappa}$.

   Προχωρούμε να δείξουμε ότι η πρόταση P(κ+1) είναι αληθής.

   Έστω A σύνολο με $|A| = \kappa+1$. Επιλέγουμε ένα αυθαίρετο στοιχείο α του A και ορίζουμε το σύνολο $B = A \setminus \{\alpha\}$. Παρατηρούμε ότι $\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(B) \cup \Gamma$ όπου $\Gamma = \{A' \mid A' \subseteq A \text{ και } \alpha \in A'\}$.

   Αφού $\mathbf{P}(B)$ και Γ είναι ξένα σύνολα (γιατί;), έχουμε ότι $|\mathbf{P}(A)| = |\mathbf{P}(B)| + |\Gamma|$.

   Επίσης, $|\Gamma| = |\mathbf{P}(B)|$ (γιατί;) και άρα $|\mathbf{P}(A)| = 2 \cdot |\mathbf{P}(B)|$.

   Αφού $|B| = |A| - 1 = \kappa$, από την επαγωγική υπόθεση, $|\mathbf{P}(B)| = 2^{\kappa}$. Επομένως, $|\mathbf{P}(A)| = 2 \cdot |\mathbf{P}(B)| = 2 \cdot 2^{\kappa} = 2^{\kappa+1}$.

Αφού P(0) και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, τότε $\forall y\, P(y)$ είναι αληθής.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Έστω Α αριθμήσιμο σύνολο. Για κάθε $\nu \geq 1$, A^{ν} είναι αριθμήσιμο σύνολο.

P(ν)

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** P(1) ισχύει τετριμμένα αφού $A^1 = A$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$.

   Υποθέτουμε ότι P(κ) είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa \geq 1$, δηλαδή A^{κ} αριθμήσιμο σύνολο.

   Προχωρούμε να δείξουμε ότι η πρόταση P(κ+1) είναι αληθής.

   Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο $A^{\kappa+1}$ στο σύνολο $A^{\kappa} \times A$.

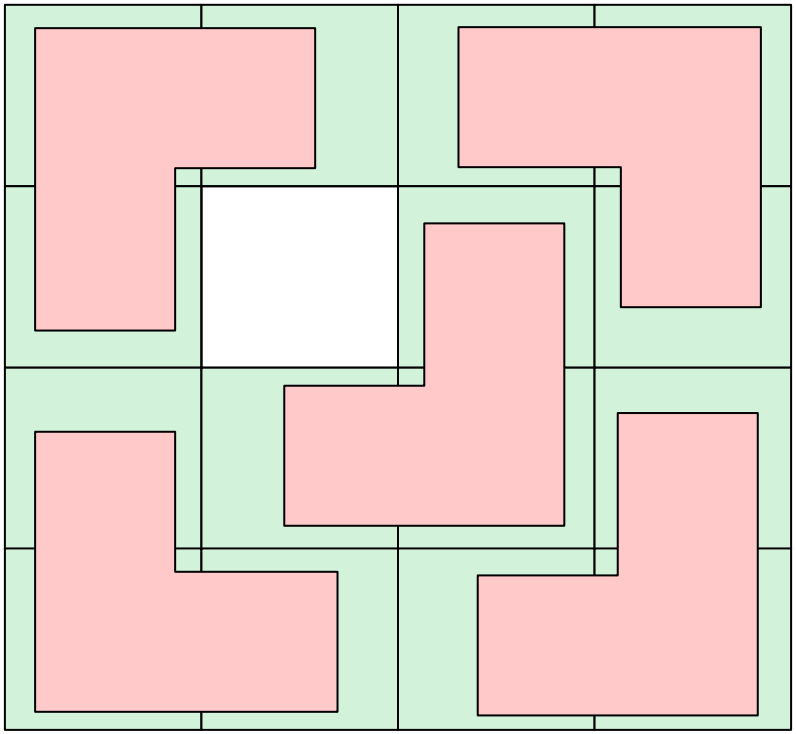
   Επομένως, αρκεί να δείξουμε ότι το σύνολο $A^{\kappa} \times A$ είναι αριθμήσιμο.

   Από την επαγωγική υπόθεση, A^{κ} αριθμήσιμο. Αφού Α είναι επίσης αριθμήσιμο, μπορούμε να δείξουμε με τη μέθοδο του πίνακα ότι $A^{\kappa} \times A$ είναι αριθμήσιμο.

Αφού P(1) και $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$ είναι αληθείς, τότε $\forall y\, P(y)$ είναι αληθής.

Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Έστω $\nu > 0$. Μια σκακιέρα μεγέθους $2^\nu \times 2^\nu$ με ένα τετράγωνο λιγότερο μπορεί να καλυφθεί με κομμάτια σχήματος Γ, όπου κάθε κομμάτι καλύπτει τρία τετράγωνα.

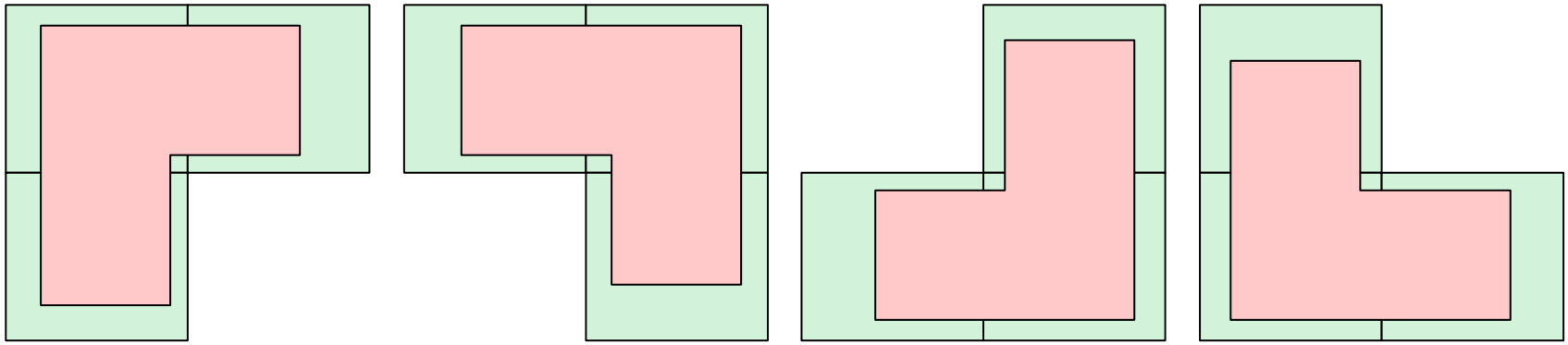


Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Έστω $\nu > 0$. Μια σκακιέρα μεγέθους $2^\nu \times 2^\nu$ με ένα τετράγωνο λιγότερο μπορεί να καλυφθεί με κομμάτια σχήματος Γ, όπου κάθε κομμάτι καλύπτει τρία τετράγωνα.

Απόδειξη:

1. Βασικό Βήμα: P(1) είναι αληθής αφού μια σκακιέρα μεγέθους 2×2 με ένα τετράγωνο λιγότερο έχει σχήμα Γ:

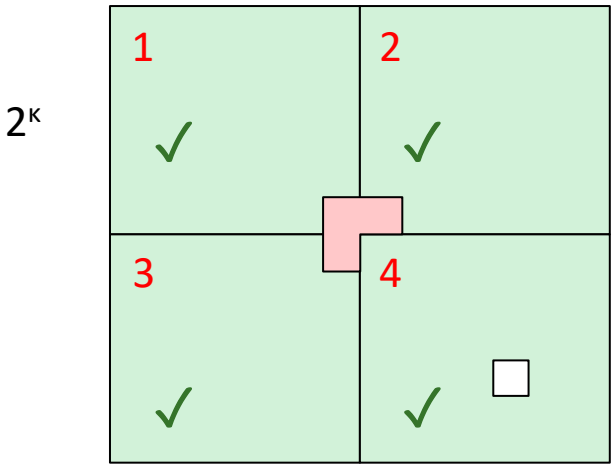


Επαγωγικές Αποδείξεις

Θεώρημα: Έστω $\nu > 0$. Μια σκακιέρα μεγέθους $2^\nu \times 2^\nu$ με ένα τετράγωνο λιγότερο μπορεί να καλυφθεί με κομμάτια σχήματος Γ, όπου κάθε κομμάτι καλύπτει τρία τετράγωνα.

Απόδειξη:

2. Επαγωγικό Βήμα: Πρέπει να δείξουμε ότι $\forall x\,(P(x) \rightarrow P(x+1))$. Υποθέτουμε ότι $P(\kappa)$ είναι αληθής για αυθαίρετο $\kappa \geq 0$. Προχωρούμε να δείξουμε την πρόταση $P(\kappa+1)$.



- Από την επαγωγική υπόθεση, η σκακιέρα 4 μπορεί να καλυφθεί.
- Τώρα, τοποθετούμε ένα κομμάτι σχήματος Γ στο κέντρο της σκακιέρας.
- Από την επαγωγική υπόθεση, το υπόλοιπο των σκακιέρων 1, 2 και 3 μπορούν να καλυφθούν.

Δεύτερη Αρχή της Επαγωγής (Strong Induction)

Κάποιες φορές είναι ευκολότερο να αποδείξουμε προτάσεις της μορφής $\forall x\, P(x)$ μέσω της **δεύτερης αρχής της επαγωγής**, η οποία είναι γνωστή και ως **strong induction**

1. **Βασικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η πρόταση $P(1)$ είναι αληθής.

2. **Επαγωγικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η συνεπαγωγή $P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(\kappa) \rightarrow P(\kappa+1)$ για αυθαίρετο ακέραιο $\kappa > 0$ είναι αληθής.

Οι δύο αρχές είναι ισοδύναμες, δηλαδή μπορούμε να δείξουμε ότι κάθε αρχή είναι ορθή μέθοδος απόδειξης υποθέτοντας την ορθότητα της άλλης αρχής

Δεύτερη Αρχή της Επαγωγής (Strong Induction)

Θεώρημα: Για κάθε $\nu > 1$, $\underbrace{\text{ο ακέραιος } \nu \text{ μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πρώτων αριθμών.}}_{P(\nu)}$

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** $P(2)$ είναι αληθής αφού το 2 είναι πρώτος αριθμός.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι για αυθαίρετο $\kappa > 1$, $P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(\kappa) \rightarrow P(\kappa+1)$ είναι αληθής. Προχωρούμε με ανάλυση περιπτώσεων:
   - **κ+1 είναι πρώτος:** τότε, $P(\kappa+1)$ είναι αληθής.
   - **κ+1 δεν είναι πρώτος:** τότε, κ+1 είναι σύνθετος ακέραιος και μπορεί να γραφτεί ως το γινόμενο δύο ακεραίων α, β με $2 \leq \alpha \leq \beta < \kappa+1$.

     Από την επαγωγική υπόθεση, α και β μπορούν να γραφτούν ως το γινόμενο πρώτων αριθμών, και άρα το κ+1 μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πρώτων αριθμών.

Αφού $P(2)$ είναι αληθής και $P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(\kappa) \rightarrow P(\kappa+1)$ είναι αληθής για κάθε $\kappa > 1$, τότε η πρόταση $\forall y\, P(y)$ είναι αληθής.

Αναδρομικοί Ορισμοί (Recursive Definitions)

Πολλές φορές είναι δύσκολο να οριστεί ρητά ένα αντικείμενο (σύνολο, συνάρτηση), αλλά μπορεί να οριστεί εύκολα ως προς τον εαυτό του → **αναδρομή** (**recursion**)

$f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}^+$ όπου $f(v) = 2^v$

Η συνάρτηση αυτή μπορεί επίσης να οριστεί αναδρομικά ως

$f(0) = 1$ και $f(v) = 2 \cdot f(v-1)$ για $v > 0$

Για αντικείμενα τα οποία ορίζονται αναδρομικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής για να αποδείξουμε χρήσιμες ιδιότητες τους

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

Υπάρχουν δύο βήματα για να ορίσουμε αναδρομικά μια συνάρτηση της μορφής $f : \mathbf{N} \to \mathbf{A}$

1. **Βασικό Βήμα:** Ορίζουμε την τιμή f(0).

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Ορίζουμε ένα κανόνα που υπολογίζει την τιμή f(ν), για ν > 0, από τις τιμές της συνάρτησης f για ακεραίους μικρότερους από ν.

$$f : \mathbf{N} \to \mathbf{Z}^+$$

$$f(0) = 1 \quad \text{και} \quad f(\nu) = 2 \cdot f(\nu-1) \text{ για } \nu > 0$$

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

$$f : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$$

$f(0) = 3$ και $f(\nu) = 2 \cdot f(\nu-1) + 3$ για $\nu > 0$

$$f(0) = 3$$

$$f(1) = 2 \cdot f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$$

$$f(2) = 2 \cdot f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$$

$$f(3) = 2 \cdot f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$$

$$f(4) = 2 \cdot f(3) + 3 = 2 \cdot 45 + 3 = 93$$

$$\vdots$$

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

Δώστε ένα αναδρομικό ορισμό για τη συνάρτηση $f : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ όπου $f(\nu) = \nu!$

$f(0) = 1$ και $f(\nu) = \nu \cdot f(\nu-1)$ για $\nu > 0$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 1 \cdot f(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$f(2) = 2 \cdot f(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f(3) = 3 \cdot f(2) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot 6 = 24$$

$$\vdots$$

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

Υπάρχουν δύο βήματα για να ορίσουμε αναδρομικά μια συνάρτηση της μορφής f : **N** → **A**

1. **Βασικό Βήμα:** Ορίζουμε την τιμή f(0), f(1), …, f(κ) για κάποιο κ > 0.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Ορίζουμε ένα κανόνα που υπολογίζει την τιμή f(ν), για ν > κ, από τις τιμές της συνάρτησης f για ακεραίους μικρότερους από ν.

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

Δώστε ένα αναδρομικό ορισμό για τη συνάρτηση f : **N** → **N** η οποία υπολογίζει τους αριθμούς Fibonacci

$f(0) = 0, f(1) = 1$ και $f(\nu) = f(\nu-1) + f(\nu-2)$ για $\nu > 1$

$f(0) = 0, f(1) = 1$

$f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 0 = 1$

$f(3) = f(2) + f(1) = 1 + 1 = 2$

$f(4) = f(3) + f(2) = 2 + 1 = 3$

$f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5$

⋮

Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων

Θεώρημα: Έστω f : **N** → **N** η συνάρτηση η οποία υπολογίζει τους αριθμούς Fibonacci. Για κάθε ν ≥ 3, $\underbrace{f(v) > \alpha^{v-2}}_{P(v)}$ για $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$.

Απόδειξη: Χρησιμοποιούμε τη δεύτερη αρχή της επαγωγής.

1. **Βασικό Βήμα:** P(3) και P(4) είναι αληθείς αφού f(3) = 2 > α και $f(4) = 3 > \alpha^2 = (3 + \sqrt{5})/2$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι, για αυθαίρετο κ ≥ 4, η πρόταση P(3) ∧ P(4) ∧ ⋯ ∧ P(κ) → P(κ+1) είναι αληθής.

   Από την επαγωγική υπόθεση, για κ ≥ 4, έχουμε ότι $f(\kappa-1) > \alpha^{\kappa-3}$ και $f(\kappa) > \alpha^{\kappa-2}$. Επομένως, έχουμε ότι $f(\kappa+1) = f(\kappa) + f(\kappa-1) > \alpha^{\kappa-2} + \alpha^{\kappa-3}$.

   Αφού α είναι λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης $x^2 - x - 1 = 0$, συνεπάγεται ότι $\alpha^2 = \alpha + 1$ και άρα, $\alpha^{\kappa-2} + \alpha^{\kappa-3} = \alpha \cdot \alpha^{\kappa-3} + \alpha^{\kappa-3} = (\alpha+1) \cdot \alpha^{\kappa-3} = \alpha^2 \cdot \alpha^{\kappa-3} = \alpha^{\kappa-1}$.

Αφού P(3) και P(4) είναι αληθής και P(3) ∧ P(4) ∧ ⋯ ∧ P(κ) → P(κ+1) είναι αληθής για κάθε κ ≥ 4, τότε η πρόταση ∀y P(y) είναι αληθής.

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

Υπάρχουν τρία βήματα για να ορίσουμε αναδρομικά ένα σύνολο

1. **Βασικό Βήμα:** Ορίζουμε μια αρχική συλλογή από στοιχεία.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Ορίζουμε κανόνες κατασκευής νέων στοιχείων από τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο σύνολο.

3. ***Κανόνας Αποκλεισμού:*** *Κανένα στοιχείο δεν ανήκει στο σύνολο εκτός από αυτά που επιτρέπονται από το Βασικό και Αναδρομικό Βήμα.*

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

Ορίζουμε αναδρομικά το σύνολο Α ως εξής:

1. **Βασικό Βήμα:** $3 \in A$.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Αν $\alpha \in A$ και $\beta \in A$, τότε $\alpha + \beta \in A$.

$A = \{3, 6, 9, 12, 15, \ldots\} = \{x \mid x \in \mathbf{Z}^+ \text{ διαιρείται με το } 3\}$

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

Ορίζουμε αναδρομικά το σύνολο Σ^* για κάποιο αλφάβητο Σ ως εξής:

1. **Βασικό Βήμα:** $\varepsilon \in \Sigma^*$.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Αν $x \in \Sigma^*$ και $y \in \Sigma$, τότε $x \cdot y \in \Sigma^*$.



ένωση (concatenation) των συμβολοσειρών x και y

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

Ορίζουμε αναδρομικά το σύνολο των καλά ορισμένων τύπων της προτασιακής λογικής που περιέχουν το **T**, **F,** προτασιακές μεταβλητές, και τους λογικούς τελεστές ¬, Λ, V, →, ↔, ως εξής:

1. **Βασικό Βήμα: T**, **F** και προτασιακές μεταβλητές είναι καλά ορισμένοι τύποι.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Αν P και Q είναι καλά ορισμένοι τύποι, τότε (¬P), (P Λ Q), (P V Q), (P → Q) και (P ↔ Q) είναι καλά ορισμένοι τύποι.

Είναι το **((P** V **(Q** Λ **R))** → **((¬R)** ↔ **(P** Λ **Q)))** καλά ορισμένος τύπος;

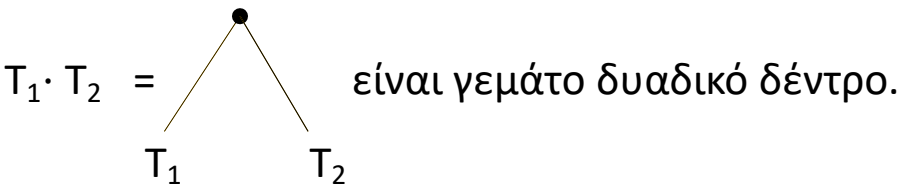
Είναι το **(P** → ¬**R** V **Q)** καλά ορισμένος τύπος;

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

Ορίζουμε αναδρομικά το σύνολο των γεμάτων δυαδικών δέντρων (full binary trees) ως εξής:

1. **Βασικό Βήμα:** Ένας κόμβος είναι γεμάτο δυαδικό δέντρο.

2. **Αναδρομικό Βήμα:** Αν T_1 και T_2 είναι γεμάτα δυαδικά δέντρα, τότε το δέντρο



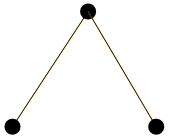
είναι γεμάτο δυαδικό δέντρο.

Αναδρομικοί Ορισμοί Συνόλων

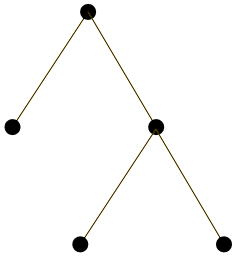
Βασικό Βήμα

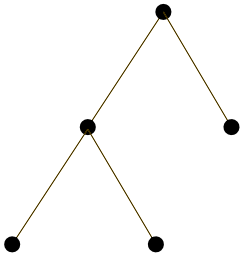


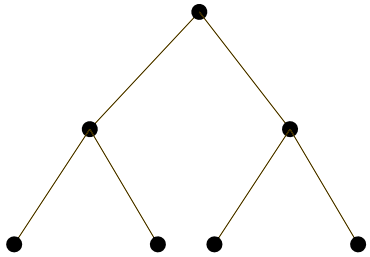
Αναδρομικό Βήμα 1



Αναδρομικό Βήμα 2







Επαγωγή Πάνω στη Δομή (Structural Induction)

Για να αποδείξουμε προτάσεις της μορφής ∀x P(x) όπου το πεδίο ορισμού είναι ένα αναδρομικά ορισμένο σύνολο, χρησιμοποιούμε επαγωγή πάνω στη δομή

1. **Βασικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η πρόταση P(α) είναι αληθής για κάθε βασικό στοιχείο του συνόλου.

2. **Επαγωγικό Βήμα:** Δείχνουμε ότι η πρόταση P(α) είναι αληθής για κάθε σύνθετο στοιχείο α του συνόλου, υποθέτοντας ότι η πρόταση P(β) είναι αληθής για κάθε συστατικό στοιχείο β του α.

Επαγωγή Πάνω στη Δομή (Structural Induction)

Θεώρημα: Για κάθε καλά ορισμένο τύπο της προτασιακής λογικής, ισχύει ότι ο αριθμός των αριστερών παρενθέσεων είναι ίδιος με τον αριθμό των δεξιών παρενθέσεων.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** Αφού οι βασικοί τύποι **T**, **F** και P δεν περιέχουν παρενθέσεις, η πρόταση είναι τετριμμένα αληθής.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι η πρόταση είναι αληθής για κάθε σύνθετο καλά ορισμένο τύπο της προτασιακής λογικής, υποθέτοντας ότι η πρόταση είναι αληθής για τα συστατικά του στοιχεία.

   Θεωρούμε τους σύνθετους τύπους $(\neg P)$, $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$ και $(P \leftrightarrow Q)$. Από την επαγωγική υπόθεση, P και Q έχουν ίσο αριθμό αριστερών και δεξιών παρενθέσεων.

   Επομένως, και οι πιο πάνω σύνθετοι τύποι έχουν ίσο αριθμό αριστερών και δεξιών παρενθέσεων.

Επαγωγή Πάνω στη Δομή (Structural Induction)

Για γεμάτο δυαδικό δέντρο T, ορίζουμε αναδρομικά:

- **Τον αριθμό των κόμβων του:**

  $N(T) = 1$ για δέντρο με ένα κόμβο, και $N(T_1 \cdot T_2) = 1 + N(T_1) + N(T_2)$.

- **Το ύψος του:**

  $H(T) = 0$ για δέντρο με ένα κόμβο, και $H(T_1 \cdot T_2) = 1 + \max\{ H(T_1), H(T_2) \}$.

Επαγωγή Πάνω στη Δομή (Structural Induction)

Θεώρημα: Για κάθε γεμάτο δυαδικό δέντρο T, $N(T) \leq 2^{H(T)+1} - 1$.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** Για το γεμάτο δυαδικό δέντρο T με ένα κόμβο, η πρόταση είναι αληθής αφού $N(T) = 1 \leq 2^{H(T)+1} - 1 = 2^{0+1} - 1 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι η πρόταση είναι αληθής για κάθε σύνθετο γεμάτο δέντρο $T = T_1 \cdot T_2$.

   Από την επαγωγική υπόθεση, $N(T_1) \leq 2^{H(T_1)+1} - 1$ και $N(T_2) \leq 2^{H(T_2)+1} - 1$.

   Επομένως, $N(T) = 1 + N(T_1) + N(T_2)$

   $\leq 1 + (2^{H(T_1)+1} - 1) + (2^{H(T_2)+1} - 1)$

   $\leq 2 \cdot \max\{ 2^{H(T_1)+1}, 2^{H(T_2)+1} \} - 1$

   $= 2 \cdot 2^{\max\{ H(T_1), H(T_2) \}+1} - 1$

   $= 2 \cdot 2^{H(T)} - 1$

   $= 2^{H(T)+1} - 1$.

Επαγωγή Πάνω στη Δομή (Structural Induction)

Θεώρημα: Για κάθε γεμάτο δυαδικό δέντρο T, $N(T) \geq 2 \cdot H(T) + 1$.

Απόδειξη:

1. **Βασικό Βήμα:** Για το γεμάτο δυαδικό δέντρο T με ένα κόμβο, η πρόταση είναι αληθής αφού $N(T) = 1 \geq 2 \cdot H(T) + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$.
2. **Επαγωγικό Βήμα:** Πρέπει να δείξουμε ότι η πρόταση είναι αληθής για κάθε σύνθετο γεμάτο δέντρο $T = T_1 \cdot T_2$.

   Από την επαγωγική υπόθεση, $N(T_1) \geq 2 \cdot H(T_1) + 1$ και $N(T_2) \geq 2 \cdot H(T_2) + 1$.

   Επομένως, $N(T) = 1 + N(T_1) + N(T_2)$

   $\geq 1 + (2 \cdot H(T_1) + 1) + (2 \cdot H(T_2) + 1)$

   $= 1 + 2 \cdot (H(T_1) + H(T_2)) + 2$

   $\geq 1 + 2 \cdot \max\{ H(T_1), H(T_2) \} + 2$

   $= 1 + 2 \cdot (\max\{ H(T_1), H(T_2) \} + 1)$

   $= 1 + 2 \cdot H(T)$.